

基于自制暗箱测量光电效应中光强与光电流的关系

杨 莹, 张文攀, 张计才

(河南师范大学 物理学院, 河南 新乡 453007)

摘要:本文基于自制的“暗箱”实验装置,通过 3 种方法来验证光电流与光强的关系:一是通过控制光电管两端的电压研究不同光强下光电管两端的伏安特性曲线;二是通过在相同光强下改变光电管与光源的距离研究光电管的光电特性曲线;三是通过光强传感器直接测定光电流与光强的关系. 以上 3 种方法的实验数据均通过 PASCO 平台进行实时采集和分析,获得了未达到饱和时光电流随光强增加而增大的实验结果.

关键词:光电效应;自制暗箱;PASCO 平台

中图分类号:O 482.7

文献标识码:A

文章编号:1000-0712(2022)02-0083-04

【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.210099

1886 年,赫兹在进行电磁波实验研究时发现了光电效应现象,但没能给出合理的解释. 直至 1905 年爱因斯坦提出了“光量子”概念,才成功解释了光电效应. 然而他的解释在当时受到了很多科学家的质疑,这种情况在 1916 年密立根通过实验证实了爱因斯坦的正确性后才得以改变^[1]. 对光电效应的研究,不仅促进了光电子理论的建立和近代物理学的发展,而且基于光电效应研制的各类光电器件如光电探测器和光电测量仪等在实际生产生活中应用非常广泛.

光电效应实验^[2]是大学物理实验中一个非常有物理特色和内涵的实验,通过将微观的光的粒子性转换为宏观可观测量,来验证光的粒子性. 但目前开设的实验大多存在以下问题:1)光源方面:以高压汞灯作为实验光源存在着安全系数低、环境污染大等问题,而钨丝灯作为光源存在实验内容单一等问题;2)暗箱方面:传统光电效应暗箱为集成化装置,实验时呈现在学生眼前的常常是一个“封闭盒子”^[3],不利于学生对实验的深入探究;3)距离读取方面:在探究光电特性时,通过手动移动滑轨上的光电管来控制光源与光电管之间的距离,受主观因素影响较大;4)数据记录方面:通常需要手动记录测量数据,不能实时得到实验结果. 为了解决在实验中存在的上述问题,本文作者自制了一套光电效应“暗箱”装置,并采用 PASCO 实验平台^[4]的传感

器进行数据实时采集和 Capstone 软件进行数据处理. 基于改进后的实验仪器,本文应用 3 种方法验证光电流与入射光强的关系^[5],实验方法丰富,实验结果直观明了.

1 实验原理

光电效应是指一定频率的光照射到金属或金属化合物表面时其表面发射出电子的物理效应,发射出的电子称为“光电子”. 光电效应的实质是入射光子与金属表面电子碰撞,光子把能量传递给电子,使电子获得能量克服金属表面的约束从而逸出的过程. 若连接成闭合回路,如图 1 所示,在高于某特定频率的光照射下,金属表面的电子将逸出而形成电流. 当入射光的频率一定时,入射光的强度可以影响光电子的数目,光强越大,光电子的数目就增多,光电流也会越大^[6]. 根据爱因斯坦光量子理论,每个频率为 ν 的光子具有的能量为 $h\nu$ (h 表示普朗克常量). 若逸出时光电子的动能为 E_k ,则

$$E_k = h\nu - W_0 \quad (1)$$

其中 W_0 为金属材料的逸出功,一般随材料的不同而不同.

2 实验仪器改进

2.1 光源的改进

传统的光电效应实验仪的光源一般为汞灯加滤

收稿日期:2021-03-05;修回日期:2021-05-20

基金项目:河南省高等学校重点科研项目计划(20A140018)资助

作者简介:杨 莹(2000—),女,河南驻马店人,河南师范大学物理学院 2017 级本科生.

通信作者:张计才,E-mail:jicaiz@htu.cn

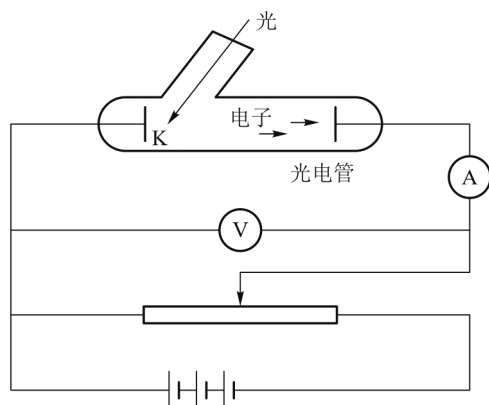


图1 光电效应实验原理图

光片或者钨丝灯^[2]. 汞灯可产生比较稳定的实验图像,但其实验安全系数较低,废弃的汞灯对环境危害较大. 钨丝灯实验安全系数高,但其实验内容单一. 通过多次测试找到一款遥控的LED小彩灯,发现其与汞灯光源相比具有同样的稳定性,并且拥有多种颜色的光和可调节的光强挡位,其强度共分为五挡. 更换光源之后,可使用3种方法验证实验结果,不仅提高了实验的安全性能,还丰富了实验内容.

2.2 暗箱的改进

暗箱的整体框架由铝材和透明亚克力板组成(暗箱长60cm,宽22cm,高28cm),内置步进电机、电机驱动控制板、滑动底座、光源与光电管,外面配有遮光布,并留有外接步进电机控制端接口. 光源固定于滑动底座上的空心圆柱中,光电管位于暗箱侧壁,且光电管与光源高度位于同一水平线,光电管外接端口与电压表和电流表连接.

图2所示为暗箱装置结构图,图3所示为暗箱俯视图. 暗箱整体通过外接遮光布营造实验所需暗环境,保障实验进行时光电管所接收的光源均来自实验光源,不受外界杂光的干扰. 进行实验前,实验者可主动撤去暗箱外部遮光布,向学生介绍暗箱内部各部分结构及其实验功能. 实验开始时,通过封闭接口完全固定遮光布,营造实验所需的暗环境,减小外界其他频率光的干扰,同传统仪器的铁质外壳一样的作用,但其更适合于实验前向学生展示暗箱内部结构,更便于直观教学.

2.3 距离测量的改进

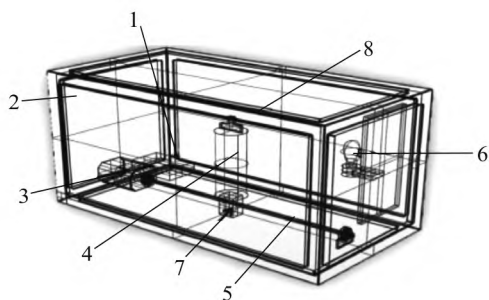
在暗箱内部,滑动底座、步进电机与电机驱动控制板均位于暗箱底部亚克力板上,滑动底座位置可活动调节. 滑动底座通过立式套件转轴与步进电机相连,通过电脑终端控制步进电机转动,进而带动立式套件转轴转动,可使光源逐渐相对稳定地水平远

离或靠近光电管,其移动距离大小受步进电机和电机驱动控制板控制. 电机驱动控制板外接端口与光电管外接端口均位于暗箱两侧壁底端. 电机驱动控制板外接端口与电脑终端连接.

实验中由电脑终端控制步进电机的转数,进而控制光源的移动速度,从而使步进电机带动立式套件转轴将光源移动到实验指定位置. 通过步进电机来自动控制光源与光电管之间的距离,只需要确定初始位置的距离,之后可通过电脑端控制和处理数据,不仅可以简化实验操作,还可以实时获得实验结果.

2.4 数据采集的改进

进行实验时,采用手动记录数据^[7]不仅所记录数据量有限,而且很多时间花在调整仪器和记录数据等事情上,不利于对实验蕴含的物理本质的理解和掌握. 在数据采集和处理方面,通过采用PASCO实验平台和Capstone软件进行实时数据记录和数据处理^[4].



1.电机驱动控制板; 2.亚克力板; 3.步进电机; 4.光源柱;
5.立式套件; 6.光电管; 7.滑动底座; 8.铝合金框架

图2 暗箱装置结构图



图3 自制暗箱俯视图

3 实验方法

实验方法是实验中最巧妙的地方,能够很好的体现物理思想. 通过多种方法探讨同一物理结果,不仅能够丰富实验内容,还能激发实验者的求知欲.

3.1 方法一:测量不同光强下的伏安特性曲线

使用步进电机调整光源与光电二极管至合适距离,在本文中距离取为 20 cm. 连接线路预热仪器,将电压表量程更换为 $-4.5\text{ V} \sim 30\text{ V}$, 电流表调零,打开 Capstone 软件操作页面,设置合适的取数频率,在本文中取 2 Hz,匹配连接的传感器,设置 X 轴和 Y 轴记录的物理量,本方法中 X 轴为光电管两端电压, Y 轴为光电管电流大小.

实验所用 LED 光源有 5 个光强挡位,按照从弱到强分别标记为 1、2、3、4、5 等挡位,其大小不存在相应的倍数关系. 用遥控器将光源调至红光. 先固定光强位于 1 挡位,缓慢连续调节光电管两端电压,通过 PASCO 平台实时测量并采集电压和电流数据. 达到最大饱和光电流时停止取数,用遥控器把光强挡位依次从 2 挡调到 5 挡,重复上述步骤. 本实验内容结束后可使用 Capstone 软件将 5 组数据同时显示在电脑端.

本实验方法通过对比同种频率的光在多种光强下的伏安特性曲线,得到光强与光电流之间关系.

3.2 方法二:测量光电流与光电管和光源距离之间的关系

具体实验时可选择任意的光源频率和光强,本文中选取的是处于 2 挡光强的绿光. 将光电管两端电压固定到 1 V. 启动步进电机控制光源和光电管之间的距离,通过 PASCO 平台实时绘制光电二极管的光电特性曲线,并且记录相关数据.

本实验方法通过光强与光通量的关系,间接验证了光强与光电流的关系.

3.3 方法三:测量光强与光电流的关系

光源不动,调节光强挡位,通过光强传感器直接测量光强的相对强度,并记录此时对应的电流^[6].

直接将光强传感器一端连接到数据集成器上,光强传感器的另一端固定于光电管附近,检测到的光强等效于光电管接收到的光强. 通过 PASCO 平台观测光电流随光强的变化关系,且记录相关数据.

本实验方法通过 LED 灯的遥控器控制光强的变化,并且通过光强传感器实时记录,在 Capstone 软件的页面可实时绘制出光强和光电流成正比的关系曲线.

4 实验结果

4.1 测量不同光强下光电管两端的伏安特性曲线

本方法直接测量不同光强挡位下光电管的伏安

特性曲线. 在入射光频率满足要求和光电流未达到饱和时,光强越强,其入射光子数越多,则电子逸出的数目越多,光电流越大. 本文设置光源为红光,取数频率为 2 Hz,实验结果如图 4 所示. 从图 4 可以明显看出,对于相同的电压,其对应的光强越强产生的光电流越大.

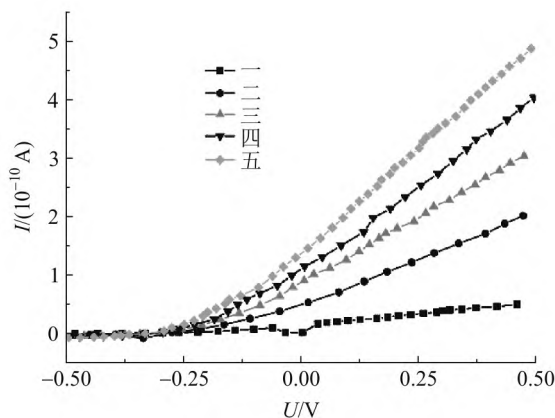


图4 不同光强挡位下光电管的伏安特性曲线

4.2 测量光电管的光电特性曲线

本方法的主要思想就是通过光通量与光强的换算关系,间接得出结论. 已知光强与光电流成正比关系,那么在光强不变的情况下,光电流与光电管和光源之间距离的平方成反比例关系^[8]. 基于自制的暗箱,通过步进电机自动改变光电管和光源之间距离,使用 PASCO 数据平台进行数据记录,并且将数据绘制成图像,由此可得出实验结果,实验结果如图 5 所示.

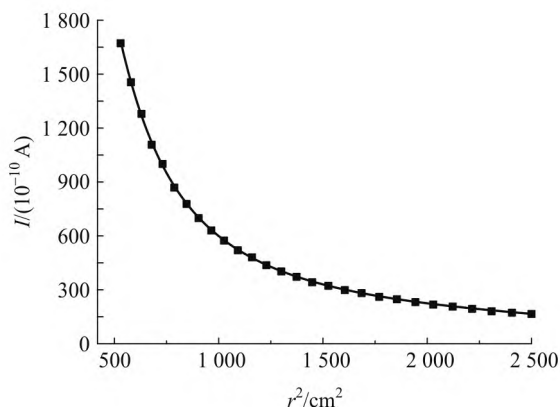


图5 光电管的光电特性曲线

本实验方法与传统仪器的不同之处在于步进电机的加入,使得光电管和光源的距离数据可以在实验时直接传输到电脑端,并且实时绘制出实验图像.

4.3 测量入射光强与光电流的关系

本实验方法为直接测量法,使用了 PASCO 平台的光强传感器. 将光强传感器固定于光电管附近,其接收到的光强可认为近似于光电管所接收到的光强,每次改变光强挡位后读取光电流数据. 5 个光强挡位得到的数据如图 6 所示,其中横轴为光的相对强度,纵轴为光电流,其线性相关系数为 0.999,拟合优度较高,可以直接表示光电流和光强成正比的关系.

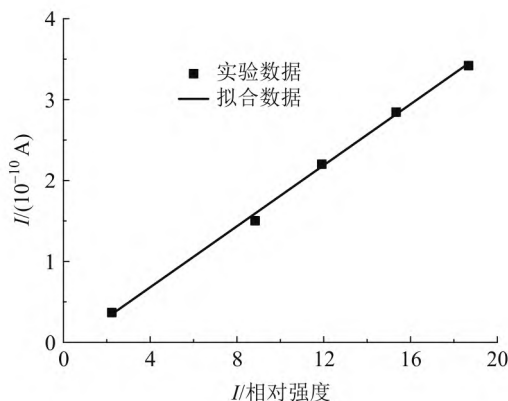


图6 光电流随光强的变化曲线

5 结束语

通过自制光电效应实验“暗箱”与 PASCO 实验平台的结合,使用 3 种方法直接或者间接测量光电流与光强的关系,其中方法一将多种光强下的伏安

特性曲线显示在同一图中,通过图像可以直观显示出在其他条件都不变的情况下,光电流和光强的定性关系;方法二通过测定光电管的光电特性曲线,间接显示出了光电流和光强的定量关系;方法三通过光强传感器的加入,直接测定了光强和光电流的正比关系,其相关系数达到 0.999. 3 种方法应用于物理实验教学中不仅可以验证实验规律,还丰富了学生的直观体验.

参考文献:

- [1] 蒋长荣,刘树勇.爱因斯坦和光电效应[J].首都师范大学学报(自然科学版),2005(04):32-37.
- [2] 王林香.光电效应伏安特性实验改进研究[J].大学物理实验,2016,29(01):60-62.
- [3] 王皓,李本喜,刘庆国.明室光电效应实验装置的研制[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),1999(04):3-5.
- [4] 彭辉丽,陈晓明,隋成华.基于 PASCO 平台的光电效应实验[J].物理实验,2013,33(4):28-32.
- [5] 杨骏骏,何光宏,李巧梅,等.光电效应实验教学中饱和和光电流与入射光强成正比的实验探讨[J].物理实验,2019,39(2):24-27.
- [6] 李曙光.光强一定时饱和光电流随入射光频率的变化关系辨析[J].大学物理,2003(08):31-32.
- [7] 魏奶萍.Origin 软件在测定普朗克常量实验中的应用[J].实验科学与技术,2013,11(02):40-41.
- [8] 霍连利,蒙上阳,杨秀清.光电效应实验分析[J].物理实验,2001,21(2):41-42.

Measurement of the relationship between light intensity and photocurrent in photoelectric effect based on self-made “black box” experimental device

YANG Ying, ZHANG Wen-pan, ZHANG Ji-cai

(College of Physics, Henan Normal University, Xinxiang, Henan 453007, China)

Abstract: Based on the self-made “black box” experimental device, this paper verified the relationship between saturated photocurrent and light intensity by three methods: The first method is to study the volt-ampere characteristic curve under different light intensity by controlling the voltage of the phototube; The second one is to study the photoelectric characteristic curve of photocell by changing the distance between phototube and light source under the same light intensity; And the third one is that the relationship between photocurrent and light intensity can be directly measured by using light intensity sensor. The experimental data were collected and analyzed by PASCO platform in real time. When the saturation was not reached, the experimental results show that the photocurrent increased with the increase of light intensity.

Key words: Photoelectric effect; self-made “black box” experimental device; PASCO experimental platform